

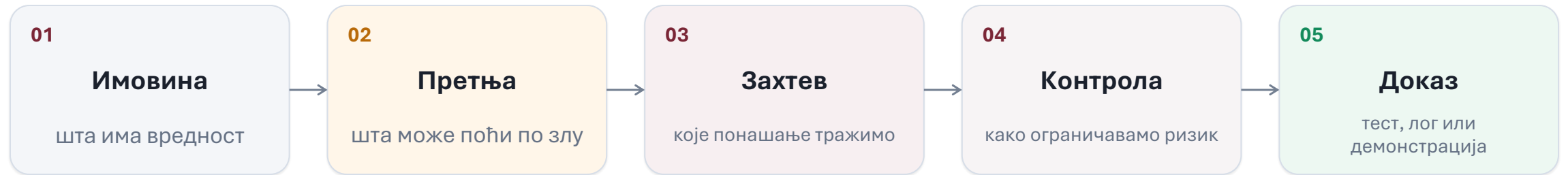


Основне информације о предмету

Организација наставе, начини полагања и пројектне обавезе

Безбедносни захтев, контрола и доказ

Анализа полази од имовине и претње, а завршава се провером изабране контроле.



РАДНИ МОДЕЛ

Исти модел важи за идентитет, приступ подацима, политике, MFA, инциденте и процену ризика.

Начини полагања

Оба начина завршавају се усменим испитом. Разликују се по обиму пројекта и обавези полагања елиминационог теста.

РЕДОВАН НАЧИН

30 + 20 + 40 бодова

Тимски пројекат: до 30

Елиминациони тест: 20

Усмени испит: до 40

Додатни бодови: до 5 + до 5

СУПЕР ПРОЈЕКАТ

60 + 40 бодова

Практични део дипломског рада: до 60

Елиминациони тест: ослобођен

Усмени испит: до 40

Највише 12 студената по генерацији

За позитивну оцену важе сва три услова

100

МАКСИМУМ БОДОВА

51

МИНИМУМ ЗА ПРОЛАЗ



СВЕ КОМПОНЕНТЕ

Структура бодовања

Бодови се сабирају до максимума од 100. Додатни бодови не замењују обавезне компоненте.

Начин	Пројекат	Тест	Додатно	Усмени	Укупно
Редован	30	20	до 5	40 + до 5	100
Супер пројекат	60	ослобођен	до 5	40 + до 5	100

УСЛОВ БОДОВАЊА

Коначни збир не може прећи 100 бодова. Позитивна оцена захтева најмање 51 бод и све обавезне компоненте.

Формирање коначне оцене

Оцена се утврђује на основу укупног броја бодова након испуњења свих обавезних компоненти.



УСЛОВ ЗА ОЦЕНУ

Прво се испуњавају обавезе изабраног начина полагања. тек затим укупан број бодова одређује оцену.

Организација пројектног рада

Редован пројекат развија се у систему SCUTUM и наставља рад претходних генерација.

ТИМ

6–10 студената

Јасне одговорности, заједнички Git ток и способност да сваки члан образложи сопствени допринос.

КВАЛИТЕТ

Преглед и тестови

Безбедносне и архитектонске одлуке морају бити видљиве у коду, тестовима и трагу промене.

ОДБРАНА

Доказ разумевања

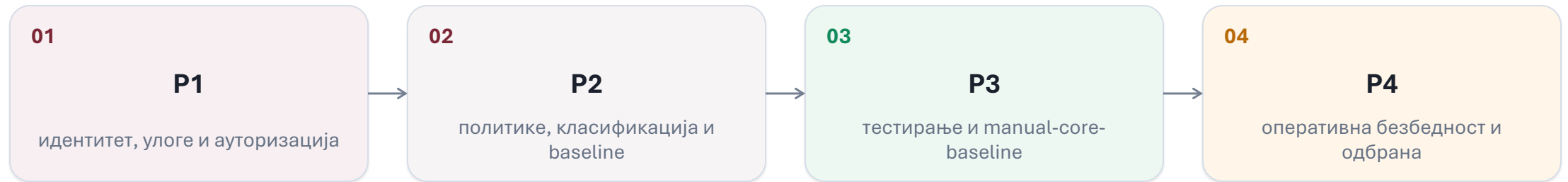
Демонстрација решења није довољна без објашњења механизма, ограничења и индивидуалног рада.

ВАЖНО

Супер пројекат је практични део дипломског рада, непосредно повезан са информационом безбедношћу. тема и обим се утврђују пре почетка.

Контролне тачке пројекта

Контролне тачке одржавају се сваке друге рачунарске вежбе и проверавају унапред дефинисан напредак.



ДО 5 БОДОВА МАЊЕ

ако контролна тачка није испуњена

Испуњена контролна тачка не носи умањење. Циљ је да тим рано уочи кашњење и покаже проверљив напредак.

Компоненте испита

Одбрана пројекта, елиминациони тест и усмени испит проверавају различите аспекте знања и индивидуалног доприноса.

ОДБРАНА ПРОЈЕКТА

Демонстрација + разумевање

Предрок: прва недеља децембра, уз олакшани усмени.

Редовни термин: пред крај зимског семестра.

Проверавају се механизми, тестови и архитектонске одлуке.

ЕЛИМИНАЦИОНИ ТЕСТ

20 бодова

Обавезан у редовном начину.

Питања су отвореног типа.

Два редовна термина и један поправни у летњем семестру.

УСМЕНИ ИСПИТ

До 40 бодова

Обавезан у оба начина.

Повезује концепте са пројектом.

Студент образлаже безбедносне и архитектонске одлуке.

Теме рачунарских вежби

Осам вежби обухвата контролу приступа, оперативну безбедност, процену ризика и проверу ефективности контрола.

01

Идентитет, аутентикација и RBAC

02

Ауторизација над ресурсом и класификација

03

Политике, конфигурација и видљивост

04

Имовина, границе поверења и threat modeling

05

MFA, сесије, сервиси и тајне

06

Детекција, инцидент и рањивости

07

Атрибути, ризик и преглед приступа

08

Корелација, ефективност и учење

ДОДАТНО

Agile/Scrum, Git и тимски рад за потребе израде пројекта.

Обавезе студената и правила безбедног рада

Правила присуства, академског интегритета и контролисаног тестирања примењују се током целог семестра.

ПРИСУСТВО

Највише 2 неоправдана изостанка

Са више од два неоправдана изостанка студент губи право на полагање пројекта.

ИНТЕГРИТЕТ

0 бодова за плагијат

Исто важи за преузимање туђег решења и лажно представљање индивидуалног доприноса.

БЕЗБЕДНО ОКРУЖЕЊЕ

Само сопствени тестни системи

Негативни и злоупотребни сценарији изводе се дефанзивно и искључиво у контролисаном окружењу.

ЗВАНИЧНИ КАНАЛИ

Организациона обавештења, термини и измене објављују се путем званичних канала предмета.

Прелазна правила

Раније генерације примењују актуелни режим полагања уз признавање претходно испуњених обавеза.

СТАТУС СТУДЕНТА

ОБАВЕЗА

Нема потпис

Поново похађа предмет и све обавезе реализује по актуелним правилима.

Има потпис, без положених предиспитних обавеза

Предиспитне и испитне обавезе реализује по актуелним правилима.

Признате предиспитне обавезе, без теста

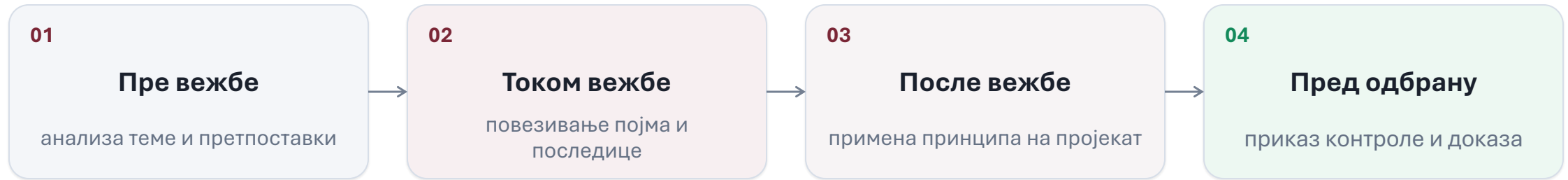
Полаже елиминациони тест по актуелним правилима.

Признате предиспитне обавезе и тест, без усменог

Полаже усмени. Бодови са усменог множе се коефицијентом 0,5.

Рад са практикумом

Практикум служи за разумевање принципа и њихову примену на додељену пројектну целину.



Добар одговор има четири дела

Проблем који решавамо, изабрана контрола, њено ограничење, тест, ревизиони траг или демонстрација која доказује понашање.

Исходи предмета

Студент повезује безбедносни проблем са одговарајућом контролом и проверљивим доказом њеног рада.

АНАЛИЗА

Имовина и претпоставке

Препознаје шта систем штити, где се мења поверење и која претпоставка може бити погрешна.

ОДЛУКА

Правило и контрола

Формулише јасну безбедносну одлуку и примењује је на серверској граници система.

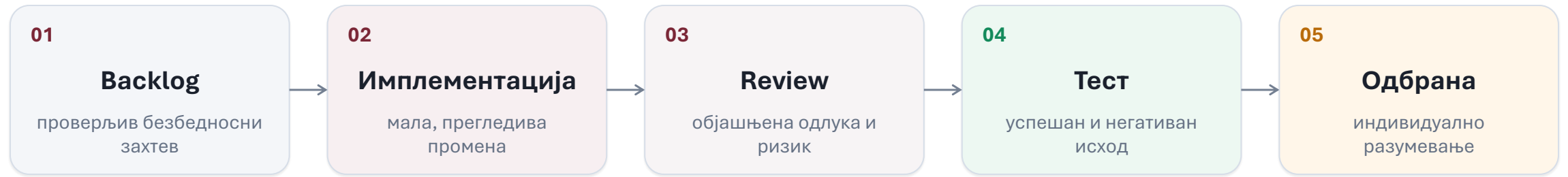
ДОКАЗ

Тест и ревизиони траг

Показује и дозвољен и одбијен исход, па уме да објасни ограничење контроле.

Захтеви редовног пројекта

Тим развија део заједничког система SCUTUM и оставља решење које наредна генерација може да настави.



ОБАВЕЗНО

Сваки члан мора да покаже сопствени допринос и да објасни зашто је изабрана контрола примерена ризику.

Супер пројекат

Супер пројекат представља практични део дипломског рада непосредно повезан са информационом безбедношћу.

ОБИМ

До 60 бодова

Пројекат замењује редован пројекат и ослобађа студента елиминационог теста.

КАПАЦИТЕТ

До 12 студената

Број места је ограничен, па се тема и очекивани резултат договарају пре почетка рада.

ОДБРАНА

Усмени је обавезан

Студент повезује дипломски рад са концептима предмета и образлаже безбедносне одлуке.

Садржај контролних тачака

Свака контролна тачка утврђује конкретан обим имплементације, тестова и доказа који тим представља.

P1

Идентитет, RBAC и одбијен приступ

После вежби 1–2

P2

Политике, класификација и baseline

После вежби 3–4

P3

Тестови и стабилно ручно језгро

После вежби 5–6

P4

Оперативна безбедност и завршна одбрана

После вежби 7–8

Елиминациони тест

Тест проверава основне појмове и градиво предмета кроз самостално формулисане одговоре.

ФОРМАТ

20 бодова

Питања су отвореног типа. Нема понуђених одговора типа а, б, с или d.

ТЕРМИНИ

2 редовна + 1 поправни

Термини су пре предрока, пре редовног термина и у летњем семестру.

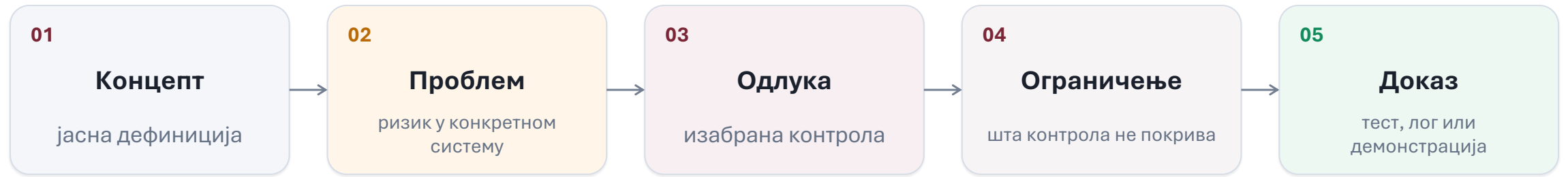
ПРИПРЕМА

Одговор својим речима

Питања се не објављују унапред. Практикум служи за систематично разумевање тема.

Усмени испит

Студент повезује концепте предмета са безбедносним и архитектонским одлукама примењеним на пројекту.



УСМЕНИ ИСПИТ

ДО 40 БОДОВА

Обавезан је у оба начина полагања.

Канали и материјали

Термини, измене и организациона обавештења важе након објављивања путем званичних канала предмета.

МАТЕРИЈАЛИ

Практикум и презентације

Јединствени материјали за рачунарске вежбе доступни су на ftn-nastavni-portal.vercel.app/#oib.

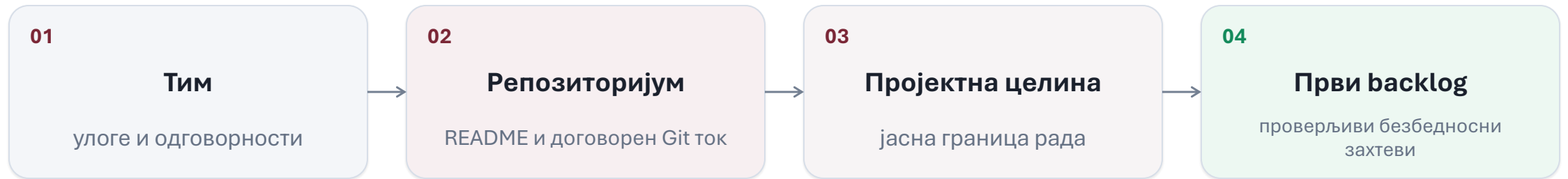
ОРГАНИЗАЦИЈА

Званична обавештења

Тачан датум одбране, сатница, термини теста и евентуалне измене објављују се званичним каналима.

Организација рада на почетку семестра

Тим на почетку семестра дефинише одговорности, репозиторијум, границу пројектне целине и почетни backlog.



Следећа тема

Идентитет, аутентикација и RBAC: прва серверска одлука о томе ко сме да изврши конкретну радњу.